
KIBERXAVFSIZLIK, SUN'IY INTELLEKT VA
RAQAMLI DAVRDA HARBIY XIZMATCHINING
INTELLEKTUAL SALOHİYATI VA TAFAKKURI

Raqamli Asrda Harbiy Soha Transformatsiyasi

\$13.1B

Global kiberurush zararlari (2025)

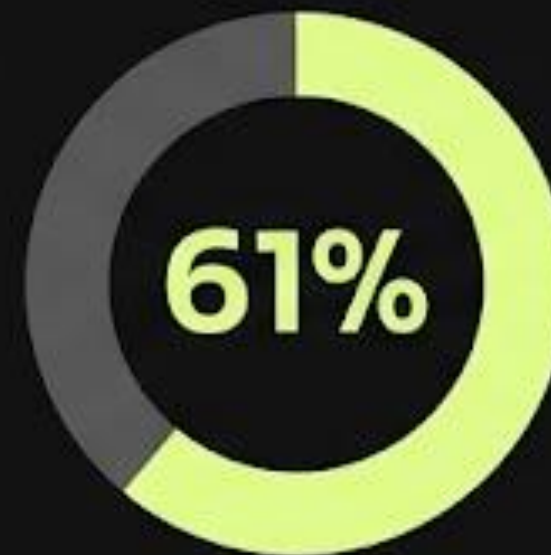


76

Davlatlararo kiberoperatsiyalar ta'siridagi davlatlar miqdori davlatlar (Q2 2025)



Global Kiberfaoliyat Ulushi



AQSh, Xitoy va Rossiya global kiberoperatsiyalarning asosiy qismini nazorat qiladi.

■ USA/China/Russia
■ Other Countries

Trend Section



Raqamli Jang Maydoni

Zamonaviy urushlar fizik maydonlardan raqamli domenlarga ko'chmoqda.



Intellectual Jang

Askar vazifasi: Jismoniy to'qnashuvdan intellektual tahlilga o'tish.



+34% Infratuzilma

Kritik energetika va suv tizimlariga hujumlar keskin oshdi.



22% AI-Hujumlar

Sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan kiber-tahdidlar ulushi.



AMALIY MASLAHAT: Har bir harbiy xizmatchi kiberxavfsizlik asoslarini bilishi va raqamli gigiyena odatlarini shakllantirishi shart.

01

KIBERXAVFSIZLIK:

Zamonaviy urushlarning "beshinchi fronti"



01 — KIBERXAVFSIZLIK: ZAMONAVIY URUSHNING “BESHINCHI FRONTI”

1. TARIXIY MISOL: STUXNET OPERATSIYASI (2010)



KOD JISMONIY ZARARGA
AYLANGAN

1000+ SENTRIFUGA
YO'Q QILINGAN

INSON HALOKATI YO'Q 

2. NOMA'LUM ZAIFLIKLAR: ZERO-DAY (NOL KUNLIK) HUJUMLAR



46% GA O'SHDI
TADQIQOTCHILARGA MA'LUM
BO'LMAGAN XATOLAR

MANDIANT  Google
Project Zero

3. MOLIYAVIY TA'SIR: FAVQULODDA KIBERJAVOB



\$5.2 MLRD — FAVQULODDA
KIBERJAVOB XARAJATLARI

 **CSIS**

4. HUJUM MANBASI: UCHINCHI TOMON (SUPPLY CHAIN) DASTURLARI



61% HARBIY
KIBERBUZILISHLAR
pudratchilar va xizmat
ko'rsatuvchilar orqali

**SUPPLY CHAIN
HUJUMLARI** 

AMALIY MASLAHAT:
RAQAMLI GIGIENA



MAXFIY TARMOQLARGA SHAXSIY QURILMALARNI ULAMANG!



02 — SO'NGGI KIBERURUSH VA DAVLATLARARO OPERATSIYALAR

Cyber Warfare Statistics 2026, sqmagazine.co.uk



118 Rossiya bilan bog'liq
kiberhodisalar



220mln to'silgan kirib kelish
urinishlari



227 davlatlar tomonidan
moliyalashtirilgan kiberhodisalar



Kiber-infiltratsiya holatlari



Xitoy tomonidan
moliyalashtirilgan hujumlar



15% — false-flag taktikasi



38% — spear-phishing
(nishonga olingan fishing) oshdi



Harbiy idoralarning **60** foizi
AI vositalarini joriy etgan



AMALIY MASLAHAT: NOMA'LUM MANBALARDAN KELGAN ELEKTRON XATLARDAGI HAVOLALARGA BOSMANG.

A large, grey military drone with a V-shaped wing and a bulbous nose is parked on a tarmac. The background shows a hangar and other aircraft in the distance under a twilight sky. The drone's landing gear is visible, and it has various sensors and cameras mounted on its front.

02

SUN'IY INTELLEKT HARBIY QUROL SIFATIDA

Dronlar, avtonom tizimlar va qaror qabul qilish tezligi

07 — SUN'YIY INTELLEKT HARBIY QUROL SIFATIDA

UKRAINA ISHLAB CHIQARDI
2024 (taxminiy)

2 MLN+

ARZON FPV DRONLAR

JANG MAYDONIDAGI
SAMARADORLIK



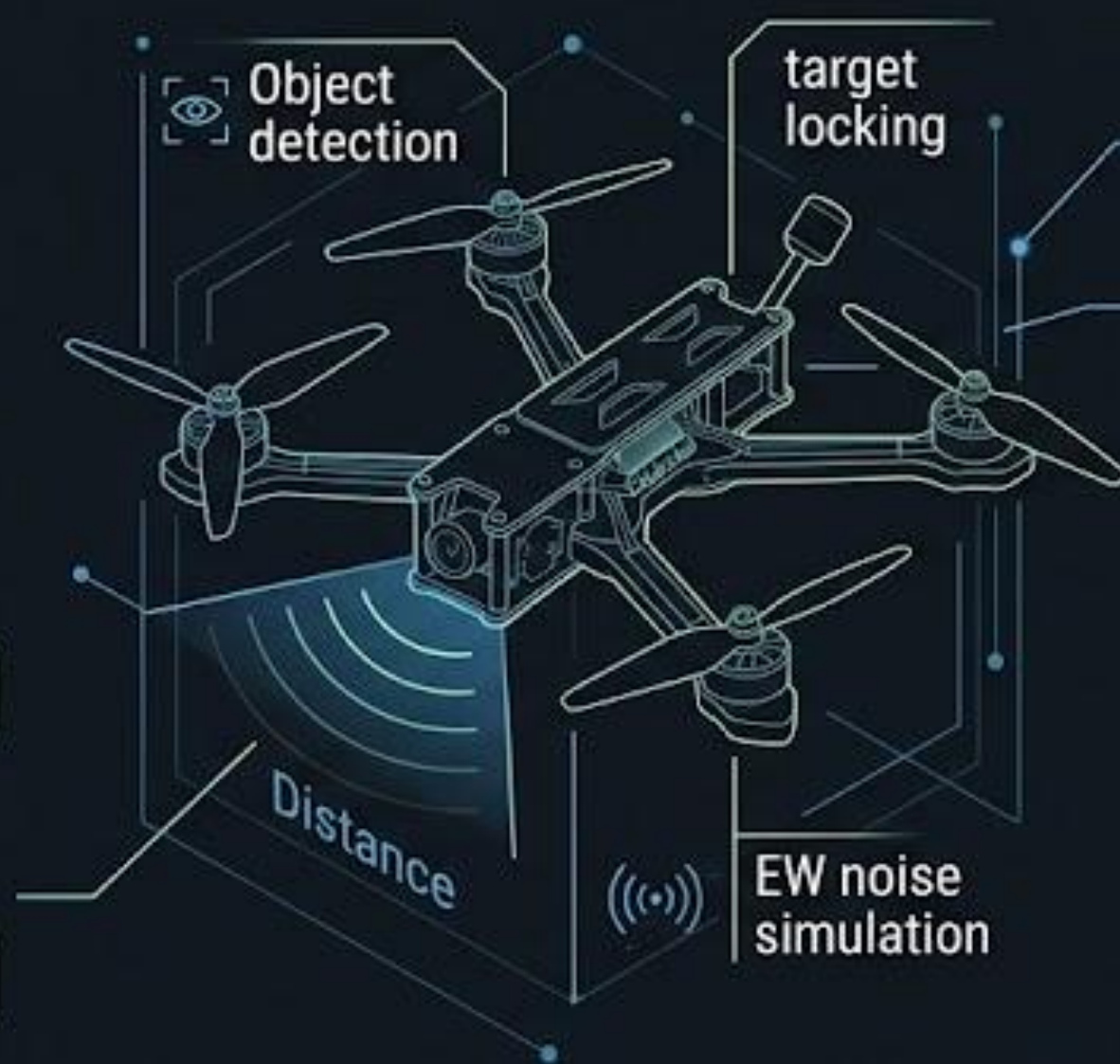
70-80%

JANGOVAR YO'QOTISHLARNING
FPV DRONLARI HISSASIGA



80%

NISHONNI ANIQLASHDA AI
SAMARADORLIGI



UKRAINA-ROSSIYA URUSHIDA
DRONLAR



Kamikadze va tilla FPV dronlar –
asosiy artilleriya o'rnini bosuvchi



AI orqali nishonni avtomatik
aniqlash va kuzatish (Target Lock)



EW tizimlariga qarshi AI avtonom
zarba berish (Terminal Guidance)

BOZOR TAHLILI



\$18.2 MLRD

HARBIY DRON BOZORI (2024)



\$100 MLN+

STARTAPLAR SARMOYASI



AMALIY MASLAHAT: HUMAN-IN-THE-LOOP (INSON HALQADA) TAMOYILIGA AMAL QILING. YAKUNIY MAS'ULIYAT INSON ZIMMASIDA.

08 — SUN'IY INTELLEKT: AVTONOM QUROLLAR VA QAROR QABUL QILISH TEZLIGI

CENTAUR WARFIGHTING: INSON VA MASHINA HAMKORLIGI

TANQIDIY VA ABDUCTOR FIKRLASH

(Noaniq vaziyatlarda
kutilmagan qarorlar)



KATTO HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASH

(Millisoniyalarda
sensor tahlili)

ETIK VA QONUNİY MAS'ULIYAT

(Halokatli qarorlar
uchun javobgarlik)

OODA HALQASINI JADALLASHTIRISH

(Observe, Orient, Decide,
Act bosqichlari tezligi)

INSON ISHTIROKI DARAJALARI (TASNLAH STANDARTI)



IN THE LOOP (HALQA ICHIDA): YARIM-AVTONOM TIZIMLAR

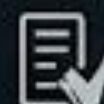
Tizim nishonni aniqlaydi, ammo "O't ochish"
(Trigger) qarorini inson qabul qiladi.



ON THE LOOP (HALQA USTIDA): NAZORAT QILINADIGAN AVTONOM TIZIMLAR

Tizim nishonni topadi va o'zi zarba beradi.
Inson jarayonni kuzatib boradi va "Bekor
qilish" (Veto) huquqiga ega.

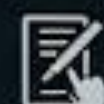
Mention observer with Abort button
responsibilitat.



OUT OF THE LOOP (HALQADAN TASHQARIDA): TO'LIQ AVTONOM TIZIMLAR

Halokatli kuch ishlatish to'liq algoritimga
bog'liq. Insonning aralashishi imkonsiz.

Note on international attempts to ban
berann karon macommnenkirir.



ETIK TAHDID VA XALQARO CHEKLOVLAR

'OPPENGEYMER LAHZASI' (SUN'IY INTELLEKT UCHUN)

"Insoniyatni yo'q qilish xavfi borligi
to'g'risida ogohlantirish."

Insoniyatni yo'q qilish xavfi borligi
to'g'risida ogohlantirish.

AQSh DoDD 3000.09 QOIDASI (2023)

Kuch ishlatish bo'yicha qaror qabul
qilishda doimo "Tegishli darajadagi
inson mulohazasi" (Ya'ni In/On the
loop) saqlanib qolishi shart.

Mentionalaita requires
Human Judgment alaardi.



International attempts to ban
recommended.



AMALIY MASLAHAT: Halokatli qarorlar uchun yakuniy mas'uliyat inson zimmasida qolishini ta'minlang! Maxfiy tizimlarda shaxsiy qurilmalardan foydalanmang! Tanqidiy fikrlash nega 1-raqamli mudofaa ekanligini yodda tuting!

03

AXBOROT-PSIXOLOGIK URUSH

"Feyk" xabarlar sharoitida harbiy xizmatchining hushyorligi





DEZINFORMATSION TAHDIDLAR



Deepfake

DEEFAKE: SUN'IY INTELLEKT ORQALI YARATILGAN SOXTA VIDEO/AUDIO.
Saylov aralashuvlari, davlatni quolsizlantirish (quolsizlantirish) usuli (14 operatsiya, 18 ta nishonga olingan davlat).



AI Phishing

SUN'IY INTELLEKT PHISHING (XUJUMLAR):
AI orqali yaratilgan fishing xatlariga ulanish ko'rsatkichi (43%).



Family Targeting

OILA GA YO'NALTIRILGAN DEZINFORMATSIYA:
Front orqasidagi oilalarga vahima va feyk xabarlar (moral holatga va chidamlilikka zarba).



DEZINFORMATSIYAGA QARSHI KURASH (AMALIY QOIDALAR)



1. 3 TA MANBA QOIDASI

Har qanday shov-shuvli xabarni kamida 3 ta ishonchli (rasmii) manbadan tekshiring.



2. FAKT-CHEKING

Deepfake yoki feyk xabarlarni ishonchli manbalar orqali tekshiring.



3. MAXFIYLIK QOIDASI

Ijtimoiy tarmoqlarda harbiy ma'lumotlarni e'lon qilmang yoki ulashmang. O'zingiz va oilangizni himoya qiling.



4. HISSIYATGA BERILMANG

Feyk xabarlar hissiyotlarni (qo'rquv, g'azab) kuchaytirish uchun ataylab tuziladi.



5. TANQIDIY FIKRLASH

Emotsional reaksiyadan oldin tanqidiy tahlil va ratsional yondashuv. Feyk xabarlarni tanib olish imkonini beradi.



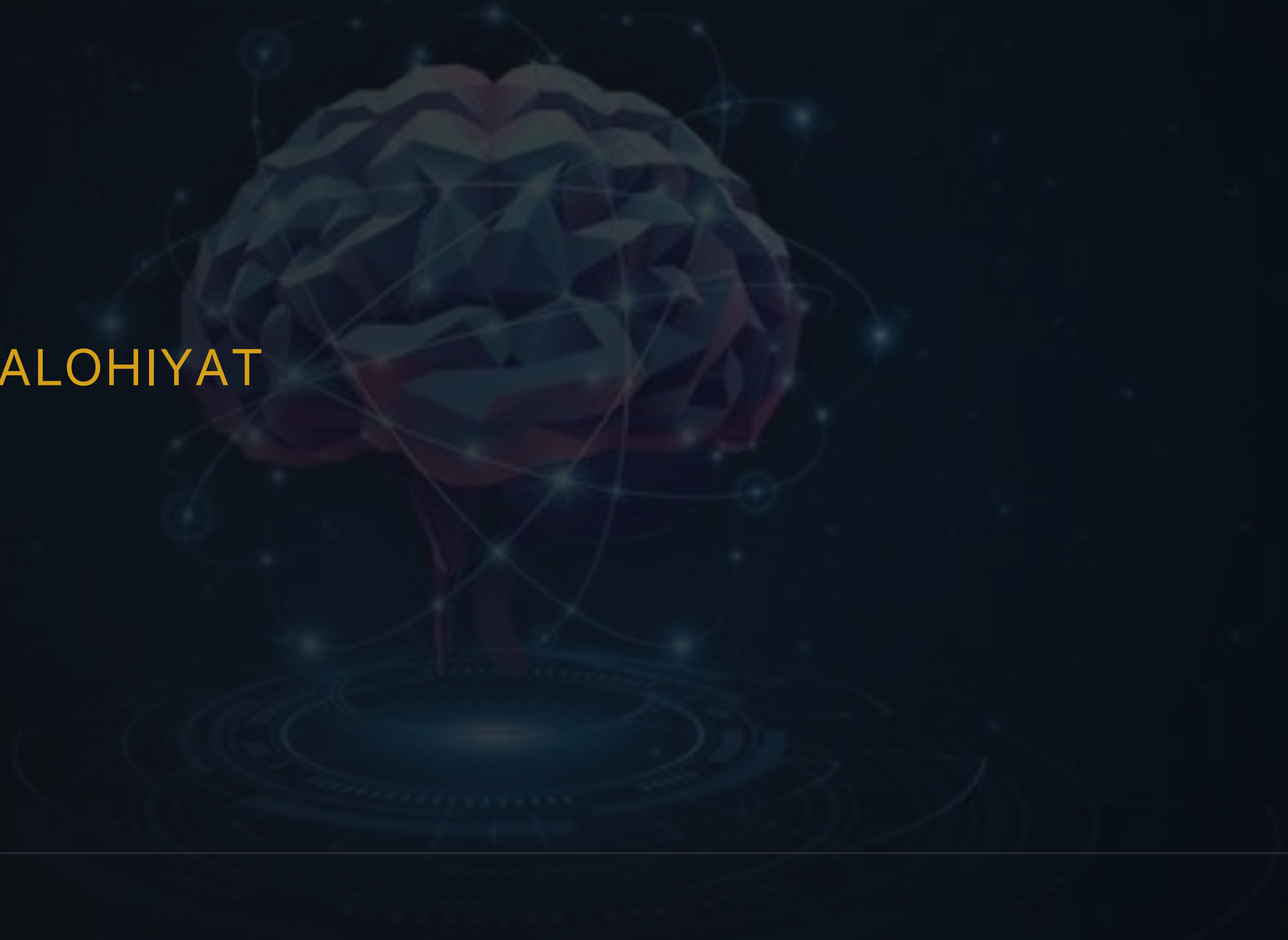
6. ISHONCHLI MANBALAR

Faqat rasmiy davlat va harbiy idora rasmiy ma'lumotlariga ishonish.



04

INTELLEKTUAL SALOHIYAT



10 TA OLTIN KIBER-GIGIYENA QOIDASI (Harbiy Tahlil)

Shaxsiy tarkib uchun yo'riqnoma

A "Air-Gap" VA JISMONIY IZOLYATSIYA



- 02. Shaxsiy qurilmalarni harbiy tarmoqqa ulamang (USB)
- 03. Jismoniy izolyatsiyani saqlang
- 08. Noma'lum tashqi xotira vositalarini ishlatmang (Fleshkalar)

- Harbiy tarmoqlar internetdan ajratilgan.
- Shaxsiy telefon quvvatlash ham xavfli (BadUSB, Rubber Ducky)

B OPSEC VA IJTIMOY MUHANDISLIK



- 05. Shubhali havolalarga bosmang (Fishing)
- 07. Ijtimoiy tarmoqlarda harbiy ma'lumotlarni oshkor qilmang

- Dushman OSINT orqali kuzatadi.
- Joylashuv, suratlar — nishon.
- Fishing orqali ma'lumot o'g'irlash.

C TA'MINOT ZANJIRI XAVFSIZLIGI



- 04. Faqat litsenziyalangan va tasdiqlangan dasturlardan foydalaning
- 09. Dasturiy ta'minot va OTni doimiy yangilab turing

- Uchinchi tomon dasturlari 'orqa eshik' (backdoor) bo'lishi mumkin.
- Yangilash — Zero-day zaifliklarni yopadi.

DIQQAT
Litsenziyasiz dasturlar (masalan, pirat PDF o'quvchi) kiberhujum uchun yo'l ochadi.

D HODISAGA JAVOB BERISH (Incident Response)



- 10. Agar xavfsizlikka shubha tug'lsa, darhol xavfsizlik bo'limiga xabar qiling.



XULOSA

Kiberxavfsizlik — bu har bir harbiy xizmatchining jangovar vazifasi.



- Kiber-madaniyat — xatoni yashirmang.
- Tezkor xabar tizimni saqlab qoladi.

XULOSA: KELAJAK ASKARINING PORTRETI

HARBIY XIZMATCHINING RAQAMLI DAVRDA JANGCHIGA AYLANISHI



\$20.6 MLRD

Harbiy kiberxavfsizlik bozori
2029-yil prognozi



38 DAVLAT

Davlat hujumkor kiberdasturlarni
boshqaradi (2025)



3 ASOSIY USTUN

Kelajak jangchisi ustunlari

KELAJAK JANGCHISINING ASOSIY USLUBI

**KELAJAK JANGCHISI = JANGOVAR MAHORAT + KIBERBILIM
+ KRITIK FIKRLASH + AI HAMKORLIGI**

UCHTA USTUN:



1. TEXNIK SAVODXONLIK:

*Kiberxavfsizlik, Raqamli Gigiyena, Avtonom Tizimlar



2. KOGNITIY CHIDAMLILIK:

*Katta Ma'lumotlarni Boshqarish, Tez Qaror,
Stressda Barqarorlik



3. ETIK BARQARORLIK:

*Inson Nazorati, Mas'uliyatli Qarorlar, Axborot
Xavfsizligi

KELAJAK URUSH TRENDLARI VA ASOSIY XULOSA

- Kelajak urushlari axborot, tezlik va anqlik urushlari
- AI bilan hamkorlik — insonni kuchaytirish
- "Raqamli gigiyena" kundalik odatga aylanishi kerak
- 38 ta davlat hujumkor kiberdasturlarni boshqaradi
- Harbiy kiberxavfsizlik bozori 2029-yilga \$20.61 mlrd



ASOSIY XULOSA:

**HARBIY XIZMATCHI RAQAMLI DAVRDA
INTELLEKTUAL JANGCHI BO'LISHI KERAK.
AQL — ENG KUCHLI QUROL.**

E'TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!

"Biz qurol emas, balki qurolni boshqaradigan aqldan kuchliroq emasmiz"
